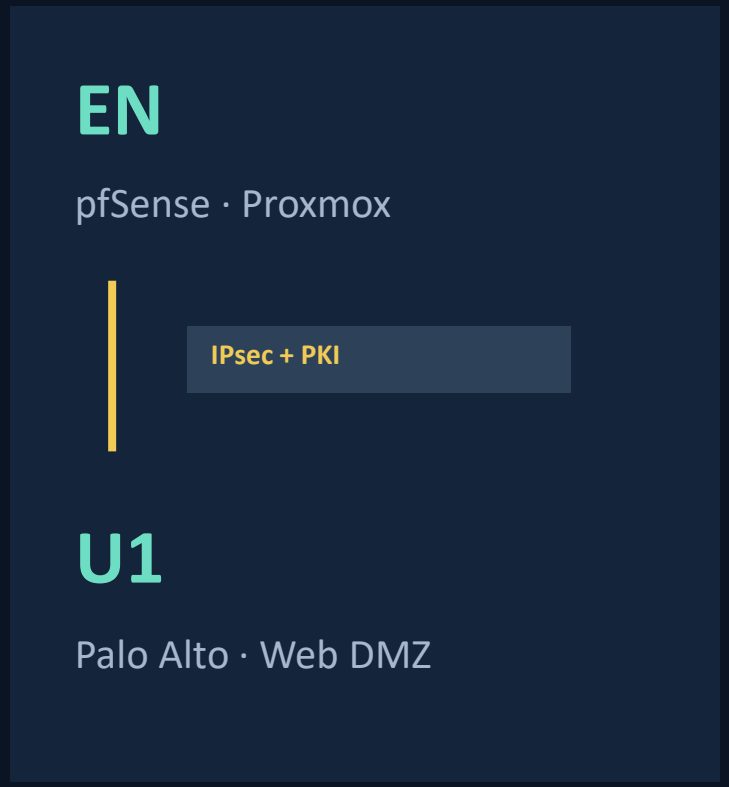
Azpiegitura seguru baten oinarriak

Bi egoitza.
Konfiantza egiaztatua.

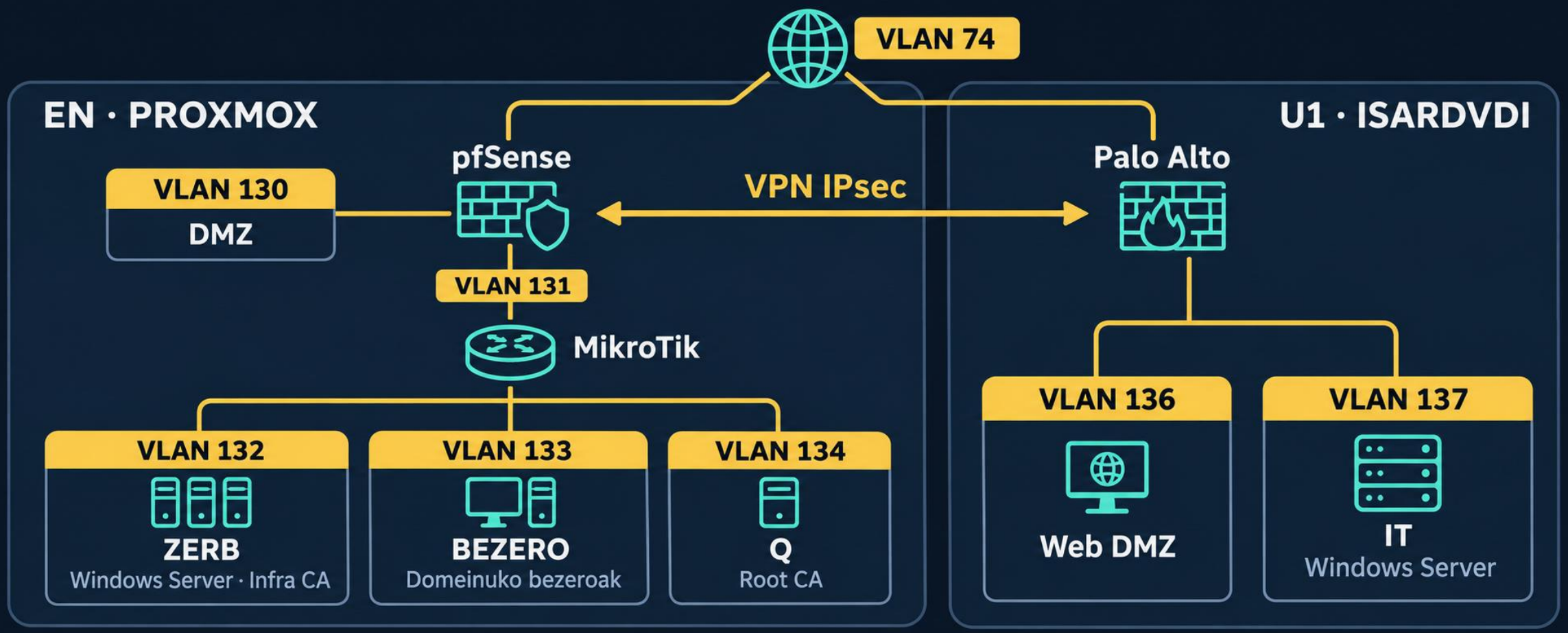
Sarearen segmentazioa, identitatea
eta segurtasunaren egiaztapena.

1. ZATIA

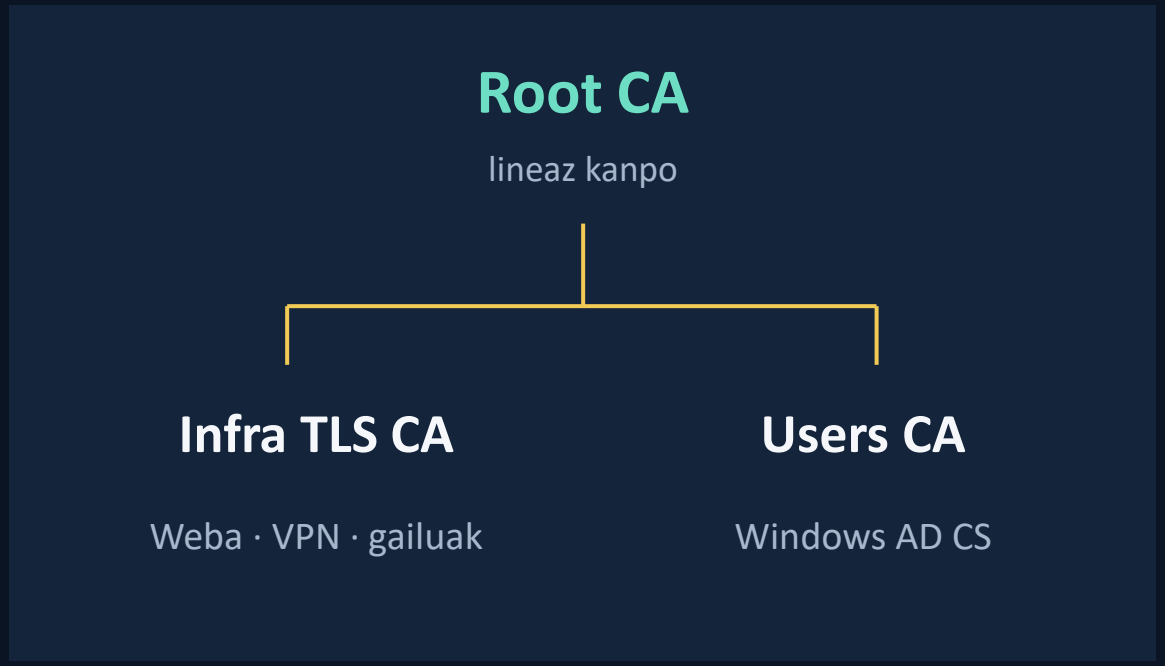
5 MINUTU



Sarea, eskema batean



Ziurtagiriak, identitatea eta VPN



IKEv2

2 tunel aktibo
Ziurtagirien bidezko autentifikazioa

www.guenaga.eus
CRLa U1etik deskargatuta

EGIAZTATZEKO

FQDN / sarbide guztiak · pasahitz-kudeatzailea · OpenVPN
AD: hutsegiteengatiko kontu-blokeoa desaktibatuta

Zero Trust: kontrolak eta mugak

01

Sareen isolamendua

DMZ → barne-sarea
Sarbidea blokeatuta

02

Baimen mugatuak

DBko rol bereiziak
Sekretuak fitxategietan

03

Edukiontzi gotortuak

Read-only · cap_drop
CPU / memoria mugak

2 / 20

Web helbidean erantzundako atakak: 80 eta 443
Kanpoko egiaztapena · 2026-11-12

Hobetzeko: Proxmoxen administrazioa sare partekatutik isolatu.

Python: datu-basetik posta elektronikora

PostgreSQL

email_outbox

Python mailer

5 segundoan behin

SMTP + TLS

Ziurtagiria egiaztatuta

Baimen mugatuak

Ilararen irakurketa
eta bidalketaren egoera

Bidalketa kontrolatua

STARTTLS derrigorrez
Erroreak: berriz saiatu

Astelehenetan · 10:00

Profil-argazkiaren oroigarria
Timerra instalatzeko

60 TEST-FUNTZIO

JupyterLabeko azalpena: ebidentziarik ez erregistroan

Kanpoko auditoria: 5 aurkikuntza

8 OSTALARI | PYTHON · curl · OpenSSH | 2026-11-10

AURKIKUNTZA		LARRITASUNA
F1	Administrazio-interfazeak agerian	Handia
F2	Barneko SSH zerbitzuak birbidalita	Handia
F3	Winbox agerian; bertsioa egiaztatu gabe	Ertain–handia
F4	rpcbind / 111 ataka eskuragarri	Txikia
F5	SSH pasahitz bidez onartuta	Ertaina

LEHENTASUNA

Kudeaketa VPN / VLAN baten atzean

SSH: gakoak
Atakak mugatu

95 egiaztapen ondoren: pfSensek ez du erantzuten. Konponketa egiaztatzeko.

Irizpide horiak: falta diren ebidentziak

01

Forentsea

RAM + sare-paketeak

8 Volatility komando
Wireshark + NetworkMiner

02

Araudia eta datuak

Legeak + segurtasun-plana

GDPR / LOPDGDD
UNE 19601 / ISO 37001
Datu-babeseko prozedurak

03

SGSI

Arriskuak + erantzuna

5 arrisku · 5 urrats
3 komunikazio-maila

Lan-erregistroan ez dago bloke horiek osatutzat emateko ebidentziarik.

Oinarria martxan. Egiaztapena, hurrengo urratsa.

Lotu. Babestu. Egiaztatu.

Sarea + PKI + Python
Administrazioaren isolamendua
Falta diren ebidentziak

Eskerrik asko.